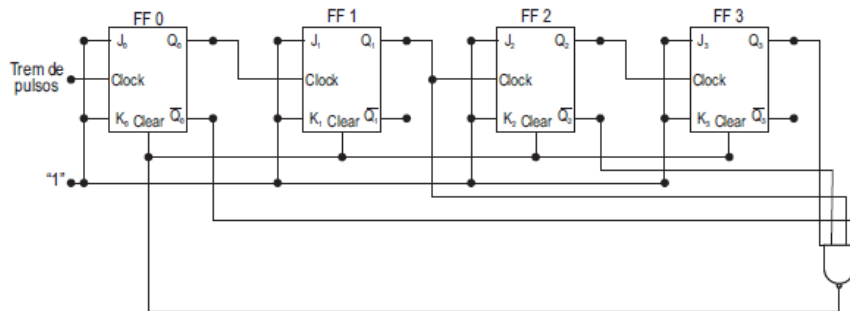


46)

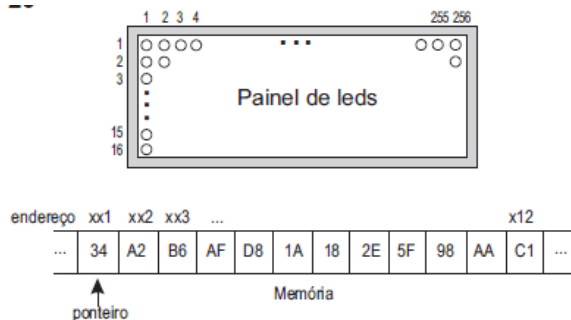


O circuito eletrônico digital acima representa um contador binário e é construído usando-se 4 J-K flip-flops (FF 0, 1, 2 e 3), tipo T (entradas J e K ligadas a "1" lógico). Quando a entrada clear recebe um pulso "0", leva a "0" todas as saídas Q dos flip-flops do circuito. Um trem de pulsos, representado no circuito, excita a entrada Clock do primeiro flip-flop, e, a cada descida do pulso de Clock, o flip-flop muda de estado.

Com base no circuito e nas considerações acima, identifica-se que o circuito representa um contador módulo

- a) 16
- b) 10
- c) 8
- d) 6
- e) 4

47)



A figura acima apresenta um painel eletrônico de exibição de mensagens, formado por uma matriz de *leds* com 16 linhas e 256 colunas, e parte da memória do painel. O conteúdo da memória está representado por números hexadecimais. Um *led* aceso corresponde ao *bit* 1, enquanto um *led* apagado ao *bit* 0. A informação a ser apresentada no painel é armazenada sequencialmente na memória do aparelho, mapeando cada coluna do painel por dois *bytes*. O primeiro *byte* corresponde às linhas 1 até 8, enquanto o segundo *byte* às linhas 9 até 16. As linhas 1 e 9 correspondem aos *bits* menos significativos de cada *byte*. Por fim, existe um ponteiro que indica a posição da memória onde se inicia a informação a ser disposta no painel, a partir da coluna 1.

Na situação ilustrada, os *leds* nas colunas 3, 4 e 5 da linha 6 do painel, respectivamente, estarão:

Leds na linha 6

coluna 3	coluna 4	coluna 5
----------	----------	----------

a)

apagado	aceso	apagado
---------	-------	---------

b)

apagado	apagado	aceso
---------	---------	-------

c)

apagado	apagado	apagado
---------	---------	---------

d)

aceso	aceso	aceso
-------	-------	-------

e)

aceso	apagado	apagado
-------	---------	---------

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

49) O microcontrolador TM4C123GH6PM, da Texas Instruments, possui 256 kB de memória Flash. O endereçamento dessa memória começa em 0x0 (zero). Nesse cenário, deseja-se que o microcontrolador acesse um byte dessa memória. Utilizando-se a notação 0x, qual é o maior endereço, em hexadecimal, para o microcontrolador realizar esse acesso?

- a) 0x3FFFF
 - b) 0x3FFFFFF
 - c) 0x3FF
 - d) 0x4000
 - e) 0x40000
-

Gabarito

Eletrônica Digital e Computação

Contadores, memórias e representação binária

46) B

47) C

49) A